

CHAPITRE 3 : LES TABLEAUX

Les tableaux correspondent aux **vecteurs** et **matrices** en mathématiques. Un tableau est caractérisé par sa taille et par le type de ses éléments.

I. Tableaux à une dimension :

Un tableau est un ensemble de plusieurs données de même type. Le nombre de ses éléments est appelée taille du tableau, elle doit être une valeur **constante entière**.

Soit T un tableau de taille N=10, un élément du tableau est repéré par son indice. Les indices d'un tableau commencent de 0. L'indice maximum est donc N-1.

i est l'indice de l'élément T[i], avec i=0, ..., N-1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T	T[0]	T[1]	T[2]	T[3]	T[4]	T[5]	T[6]	T[7]	T[8]	T[9]

I.1. Déclaration sans initialisation:

```
int mois[12];  
double abscisse[100], ordonnee[100];  
float notes[500];
```

I.2. Déclaration avec initialisation :

```
int T[6] = {1,3,8,0,5,9};
```

	0	1	2	3	4	5
T :	T[0]=1	T[1]=3	T[2]=8	T[3]=0	T[4]=5	T[5]=9

I.3. Initialisation :

Elle peut se faire au moment de la déclaration : exemple précédent T. Dans le cas où l'initialisation et la déclaration sont simultanées, la taille du tableau peut être omise, le compilateur la calcule d'après le nombre de valeurs d'initialisation :

```
int T[] = {10,20,30,40,50,60,70,80,90};
```

On peut se contenter de n'initialiser que le début du tableau.

```
double resistances[12]={1., 1.2, 1.8, 2.2};
```

Un tableau peut être initialisé plus tard, en affectant une valeur à chaque élément :

```
float notes[50];
for (int i=0; i<50; i++)
{
    notes[i]=20;
}
notes[3] = 13;
notes[5] = 9;
```

I.4. Taille du tableau :

La taille du tableau est une valeur constante.

```
const int NMAX = 100;
double mesures[NMAX];
```

II. Tableaux de deux dimensions :

Un tableau de deux dimensions est une matrice en mathématiques. Soit A un tableau de deux dimensions de taille MxN. Chaque élément **A[i][j]** est repéré par ses indices **i** et **j**.

L'indice **i** commence de **0** à **M-1** et l'indice **j** commence de **0** à **N-1**.

	0	1	...	j	...	N-1
0	A[0][0]	A[0][1]				
1	A[1][0]	A[1][1]				
:						
i				A[i][j]		
:						

M-1						
-----	--	--	--	--	--	--

II.1.Déclaration sans initialisation:

```
const int NB_MODULE = 6 ;
const int NB_ETUDIANT = 500 ;
float notes[NB_ETUDIANT][ NB_MODULE] ;

int A[3][4];
```

II.2.Déclaration avec initialisation :

```
int A[2][3] = {{1,5,7},{8,4,3}};
```

A:	1	5	7
	8	4	3

II.3.Initialisation :

Une matrice peut être initialisée après la déclaration, en affectant une valeur à chaque élément :

```
int A[10][20];
for (int i=0; i<10; i++)
{
    for (int j=0; j< 20; j++)
    {
        A[i][j]=i+j;
    }
}
```

II.4.Parcours d'une matrice :

Exemple 1 : La saisie et l'affichage d'une matrice

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const int M=2;
    const int N=3;
```

```

int A[M][N]; //Déclaration

// La saisie
cout << "Entrez A:\n";
for(int i=0; i<M; i++)
{
    for(int j=0; j<N; j++)
    {
        cin >> A[i][j];
    }
}
// L'affichage
cout << "A=\n";
for(int i=0; i<M; i++)
{
    for(int j=0; j<N; j++)
    {
        cout << A[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
}
return 0;
}

```